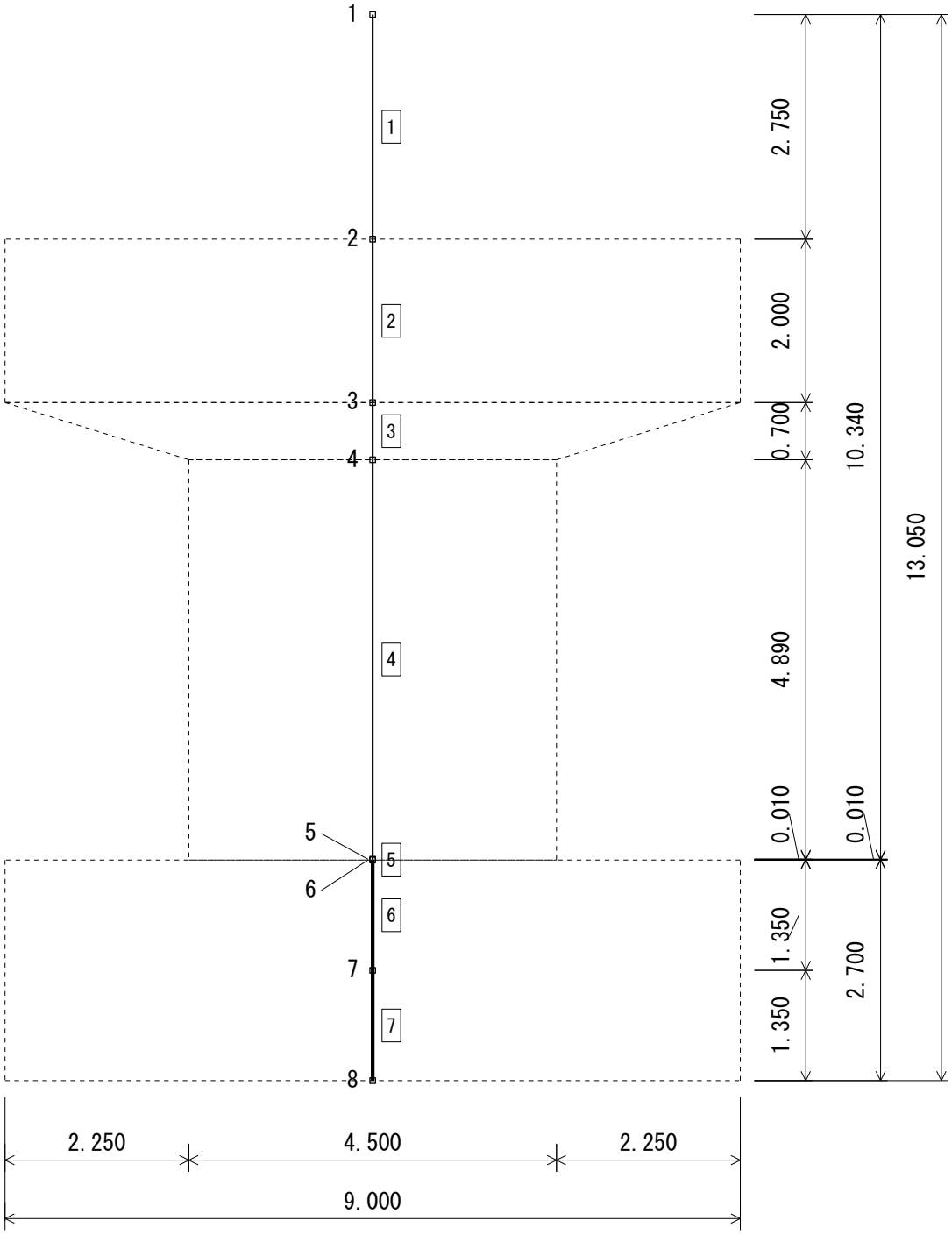
§11. 線路直角方向の計算（地震時）

11.1 検討モデル

(1) 骨組図



上部形状高（h1＋h2）：B 2.750 m、C 2.750 m

単位：m

11.2 作用の計算（1）

下記以外の作用は、0620 線路直角方向荷重（地震時以外）と同様とする。

(5) 列車荷重

・上り線載荷

	鉛直力（kN）	アーム（m）	モーメント（kN・m）
起点側 G1	320.00 × -0.020 = -6.40	-3.800	24.32
起点側 G2	320.00 × 0.176 = 56.32	-1.500	-84.48
起点側 G3	320.00 × 0.373 = 119.36	1.500	179.04
起点側 G4	320.00 × 0.471 = 150.72	3.800	572.74
終点側 G1	160.00 × 0.143 = 22.88	-2.950	-67.50
終点側 G2	160.00 × 0.857 = 137.12	2.950	404.50
	Σ 480.00		Σ 1028.62

・下り線載荷

	鉛直力（kN）	アーム（m）	モーメント（kN・m）
起点側 G1	320.00 × 0.471 = 150.72	-3.800	-572.74
起点側 G2	320.00 × 0.373 = 119.36	-1.500	-179.04
起点側 G3	320.00 × 0.176 = 56.32	1.500	84.48
起点側 G4	320.00 × -0.020 = -6.40	3.800	-24.32
終点側 G1	160.00 × 0.857 = 137.12	-2.950	-404.50
終点側 G2	160.00 × 0.143 = 22.88	2.950	67.50
	Σ 480.00		Σ -1028.62

Mは丸め前鉛直力×アーム、合計Mは各行表示値の和とする。

(6) 地震時桁荷重慣性力

・起終点側の等価作用（橋脚天端）

B　H = (5740.00 + 520.00 + 460.00) × 1.00 = 6720.00 kN
　　M = 6720.00 × 2.952083 = 19838.00 kN・m
C　H = (1860.00 + 260.00 + 250.00) × 1.00 = 2370.00 kN
　　M = 2370.00 × 3.066245 = 7267.00 kN・m
合計　H = 9090.00 kN
　　M = 27105.00 kN・m

11.2 作用の計算（2）

(7) 地震時列車荷重慣性力

・橋脚天端に作用する荷重（Kh=0.30 適用済み）

B　H = 320.00 × 0.30 = 96.00 kN
　　h = 0.150 + 2.600 + 1.100 + 1.500 = 5.350 m
C　H = 160.00 × 0.30 = 48.00 kN
　　h = 0.100 + 2.650 + 1.100 + 1.500 = 5.350 m
水平力　H = 96.00 + 48.00 = 144.00 kN
モーメント　M = 96.00 × 5.350 + 48.00 × 5.350 = 770.40 kN・m

(8) 自重による地震時慣性力

設計水平震度　K_h = 1.00

・橋脚く体に作用する水平力

はり H_{w1} = 2.70 × 9.00 × 24.5 × 1.00 = 595.35 kN/m

柱 H_{w3} = 4.50 × 2.70 × 24.5 × 1.00 = 297.68 kN/m

・フーチング重心に作用する水平力

H = 7.00 × 9.00 × 2.70 × (24.5 - 18.0) × 1.00 = 1105.65 kN

11.3 作用の組合せ

基本Case

Case	記号	作用方向	荷重種別	荷　重　名　称
1	D1	↓	固定	固定死荷重
2	D2	↓	固定	付加死荷重
3	Wp	↑	固定	浮力（平水位）
4	Sw2	↓	固定	雪荷重（2年確率）
5	L	↓	固定	地震時列車荷重 下り
6	L	↓	固定	地震時列車荷重 上り
7	EQ1	→	増分	地震時桁荷重慣性力（Kh=1.00）
8	EQL	→	限定増分	地震時列車荷重慣性力（Kh=0.30）
9	EQ2	→	増分	自重による地震時慣性力（Kh=1.00）

組合せCase

Case	α_f ρ_m	作用方向	荷重補正係数＋基本Case	地盤抵抗TYPE
1	1.0 1.0	→	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9	1